



شرکت پایشگران جو بالا، در سال ۱۳۹۳ و با هدف طراحی، ساخت و ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه تله متری و سنجش از راه دور تاسیس گردید. از محصولات این شرکت می توان به زیرسامانه های ماهواره ای و رادارهای صنعتی در طیف های فرکانسی مختلف اشاره کرد.

## کاربردها

حوزه تجاری هواشناسی به سه بخش هواشناسی، انرژی و حمل و نقل قابل تفکیک است. داده های هواشناسی بلادرنگ، بدون وقفه و معتبر، سنگ بنای عملکرد موثر مشتریان بالقوه می باشد. از جمله این مشتریان می توان به موسسات هواشناسی، فرودگاه ها و ایرلاین ها، راه آهن، متقاضیان انرژی های تجدید پذیر، دریانوردی، و در نهایت نیروهای دفاعی نام برد.

با استفاده از درگاه های توسعه ای تعبیه شده، دیجی سوند<sup>®</sup> قادر به ارائه انواع مختلف تله متری نظیر ازن مانیتورینگ و سنجش طولانی مدت آلاینده های جوی (دی اکسید کربن، مونو اکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، گرد و غبار و ذرات معلق می باشد).

دیجی سوند<sup>®</sup>



شرکت پایشگران جو بالا

uaobservers.com ☎ +98 21 5627 6333

ایران، تهران، احمدآباد مستوفی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران



انرژی



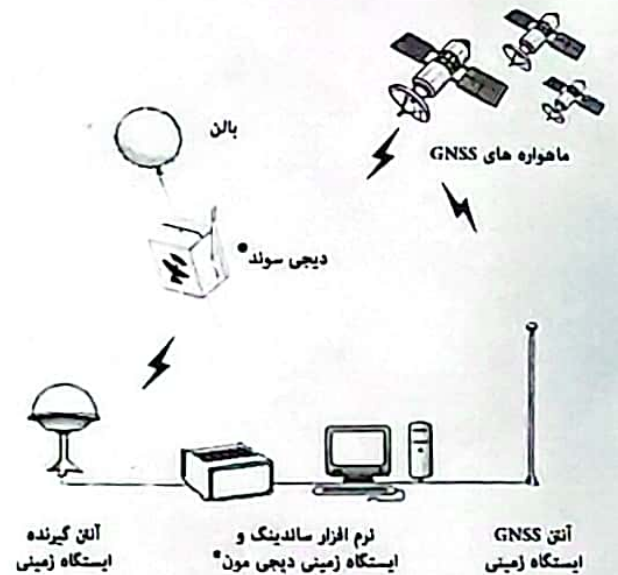
حمل و نقل



هواشناسی

# اطلاعات عمومی

دیجی سوند<sup>®</sup> یک ابزار سنجش از دور جو بالا است که توسط یک بالن هواشناسی به سمت اتمسفر حمل شده و کمیت های مختلف هواشناسی را اندازه گیری می کند. مقادیر اندازه گیری شده با استفاده از امواج رادیویی به ایستگاه زمینی فرستاده می شوند. این سامانه قادر به اندازه گیری و محاسبه فشار، دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد از سطح زمین تا لایه های جو بالا (بیشتر از ۳۰ کیلومتری سطح زمین) می باشد. فشار بر مبنای ارتفاع GNSS محاسبه می گردد.



# مشخصات

## اندازه گیری فشار، دما و رطوبت

| رطوبت نسبی          | دما                    | فشار              | بازه اندازه گیری    |
|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| ۱ - ۹۹ درصد         | ۹۰ - ۶۰ درجه سانتیگراد | ۱۰۵۰ - ۳ میلی بار | وضوح                |
| ۰/۱ درصد            | ۰/۱ درجه سانتیگراد     | ۰/۱ میلی بار      | دقت                 |
| ±۵ درصد             | ±۰/۵ درجه سانتیگراد    | ±۱ میلی بار       | زمان پاسخ           |
| کمتر از ۲ ثانیه     | کمتر از ۰/۵ ثانیه      | کمتر از ۰/۱ ثانیه | نرخ اندازه گیری     |
| یک هرتز             | یک هرتز                | یک هرتز           | کالیبراسیون کارخانه |
| ذخیره شده در EEPROM |                        |                   |                     |

## اندازه گیری باد

| وضوح موقعیت      | وضوح سرعت باد    |
|------------------|------------------|
| ۰/۱ متر          | ۰/۱ متر بر ثانیه |
| ۰/۱ درجه         | ۰/۱ درجه         |
| ۵ متر            | دقت موقعیت       |
| ۰/۵ متر بر ثانیه | دقت سرعت باد     |
| ۲ درجه           | دقت جهت باد      |
| ۱ هرتز           | نرخ اندازه گیری  |

## فرستنده

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| طیف فرکانسی   | ۴۰۰ - ۴۰۶ مگاهرتز      |
| گام فرکانسی   | ۱۰ کیلوهرتز            |
| توان خروجی    | ۱۰۰ میلی وات           |
| نوع مدولاسیون | Digital FSK 1200 bauds |

## عمومی

| ابعاد                                      | وزن                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۷۵×۹۰×۱۱۰ میلی متر                         | ۱۸۰ گرم (با احتساب باتری)         |
| باتری                                      | ۴ × ۱/۵ ولت - ۱۳۰۰ میلی آمپر ساعت |
| مطابق با استاندارد اروپایی ETSI EN 302 054 |                                   |



شرکت پایشگران جو بالا